6.1 分类加法计数原理与分步乘法计数原理

FIG · E3-6-1

01 · 核心定理、公式与阶段边界

两大法则主公式：

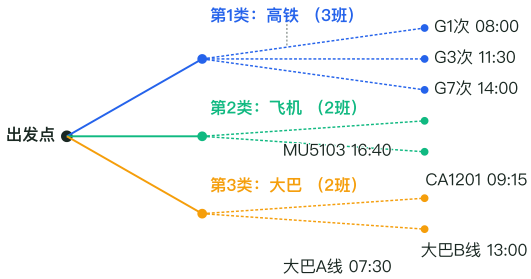
分类加法：$N = m_1 + m_2 + \cdots + m_k$ （各类方案互斥独立，直达终点）

分步乘法：$N = m_1 \times m_2 \times \cdots \times m_k$ （各步工序协同组装，缺一不可）

决策口诀：完成标准先界定；独立办完走分类相加，缺一不可走分步连乘；步数受制先分类再分步。

02 · 动手实验台

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 某班级有男生 20 人，女生 18 人。从中推选一人担任班长，有几种推选方法？若推选男、女班长各一人，又有几种推选方法？

☐ A 38 种；360 种　☐ B 360 种；38 种　☐ C 38 种；38 种

☐ D 19 种；360 种

2. 某密码锁的密码是由 2 个不同的大写英文字母后跟 3 个不同的数字（0~9）组成的。这样的密码总共有多少个？

☐ A $26 \times 25 + 10 \times 9 \times 8$　☐ B $26^2 \times 10^3$

☐ C $26 \times 25 \times 10 \times 9 \times 9$　☐ D $26 \times 25 \times 10 \times 9 \times 8$

3. 由数字 $1, 2, 3, 4, 5$ 组成没有重复数字的五位数，其中两端（首位和末位）都必须是奇数的五位数共有：

☐ A 24 个　☐ B 36 个　☐ C 18 个　☐ D 12 个

4. 一张地图分成 A, B, C, D 四块：A 与 B, C, D 都相邻，B 与 C 相邻，C 与 D 相邻，B 与 D 不相邻。用红、黄、蓝、绿 4 种颜色涂色，相邻两块颜色不同（颜色可以不用完），共有多少种涂法？

☐ A 48 种　☐ B 72 种　☐ C 84 种　☐ D 96 种

参考答案与防坑要点：

(1) [A]

A。推选一人：选男生或选女生都能完成，分类加法：$20 + 18 = 38$ 种；推选男女各一人：必须先选男生再选女生才完成，分步乘法：$20 \times 18 = 360$ 种。

(2) [D]

D。形成密码必须完成 5 个步骤：第 1 位字母有 26 种，第 2 位不同字母有 25 种；第 3 位数字有 10 种，第 4 位不同数字有 9 种，第 5 位不同数字有 8 种。分步相乘：$26 \times 25 \times 10 \times 9 \times 8 = 468,000$ 个。

C 把最后一位数字仍算成 9 种，但前两位数字已用了两个不同数字，只剩 8 种；交换乘式中因子的次序不会改变总数，不能据书写顺序判错。

(3) [B]

B。分步解决优先限制位置：奇数有 $1, 3, 5$（共 3 个），偶数有 $2, 4$（共 2 个）。

① 首位排奇数：3 种；

② 末位排奇数：剩 2 个奇数可选，2 种；

③ 中间三个位置排剩下的 3 个数字（1 个奇数和 2 个偶数）：$3 \times 2 \times 1 = 6$ 种。

根据分步乘法原理：$N = 3 \times 2 \times 6 = 36$ 个。

条件只限制首位和末位：剩下的一个奇数可以排在中间，不是要求所有奇数都排在两端。

(4) [A]

A。按“相邻最多的先涂”分步：

先涂 A：4 种；再涂 C（与 A 相邻）：3 种；B 只要和 A,C 不同：2 种；D 也只要和 A,C 不同：2 种（B,D 不相邻，可以同色）。共 $4\times3\times2\times2=48$ 种。

也可以按 B,D 同色、异色分类核对：同色 $4\times3\times2\times1=24$，异色 $4\times3\times2\times1=24$，合计 48。选 84 的同学套了“四块围成一圈”的经典题，可这里 A 和其余三块都相邻，不是环形。